

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Plan de estudios 2025-1

Nivel 1

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
510003	Lenguaje y Comunicación I	O	4	2	4	6	Presencial	-----
510005	Introducción a la Ingeniería	O	3	2	2	4	Presencial	-----
6505	Desarrollo Personal y Social	O	3	2	2	4	Presencial	-----
6508	Metodologías de la Investigación	O	3	2	2	4	Presencial	-----
510004	Ética Cívica	O	2	2	0	2	Presencial	-----
6382	Matemática Básica	O	5	4	2	6	Presencial	-----
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	20				

Nivel 2

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
6511	Lenguaje y Comunicación II	O	3	2	2	4	Presencial	Lenguaje y Comunicación I
6512	Procesos Sociales y Políticos	O	3	2	2	4	Presencial	-----
6384	Álgebra Lineal	O	3	2	2	4	Presencial	Matemática Básica
6510	Economía y Empresa	O	3	2	2	4	Presencial	-----
6513	Temas de Filosofía	O	3	2	2	4	Presencial	-----
6503	Cálculo I	O	5	4	2	6	Presencial	Matemática Básica
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	20				

Nivel 3

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
560040	Inteligencia Artificial Aplicada	O	3	2	2	4	Presencial	-----
1459	Cálculo II	O	5	5	0	5	Presencial	Cálculo I
	Circuitos Digitales	O	4	3	2	5	Presencial	Algebra Lineal
1472	Física I	O	4	3	2	5	Presencial	Cálculo I
560048	Sistemas Organizacionales / Organizational Systems	O	2	1	2	3	Presencial	Economía Y Empresa
	Dibujo Mecánico	O	4	4	0	4	Presencial	Algebra Lineal
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	22				

Nivel 4

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
710051	Ecuaciones Diferenciales	O	4	3	2	5	Presencial	Cálculo II
560046	Estadística Y Probabilidad	O	4	4	0	4	Presencial	Cálculo II
	Circuitos Eléctricos	O	4	3	2	5	Presencial	Circuitos Digitales
	Física II	O	4	3	2	5	Presencial	Física I
	Fundamentos De Máquinas Y Mecanismos	O	3	3	0	3	Presencial	Dibujo Mecánico
5643	Química General	O	4	3	2	5	Presencial	-----
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	23				

Nivel 5

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
	Análisis Complejo y Transformadas	0	4	4	0	4	Presencial	Ecuaciones Diferenciales
	Costos y Presupuestos	0	3	3	0	3	Presencial	Sistemas Organizacionales / Organizational Systems
	Programación de Computadoras	0	3	3	0	3	Presencial	Inteligencia Artificial Aplicada
	Mecánica Aplicada	0	4	4	0	4	Presencial	Física II
	Ingeniería de Resistencia de Materiales	0	4	3	2	5	Presencial	Física II
	Circuitos Electrónicos	0	4	3	2	5	Presencial	Circuitos Eléctricos
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	22				

Nivel 6

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
	Análisis de Señales y Sistemas	0	4	4	0	4	Presencial	Análisis Complejo y Transformadas
	Tecnología de Materiales e Innovación	0	3	2	2	4	Presencial	Ingeniería de Resistencia de Materiales
	Control de Sistemas Dinámicos I	0	4	4	0	4	Presencial	Análisis Complejo y Transformadas
	Ingeniería de Fluidos y Calor	0	3	2	2	4	Presencial	Mecánica Aplicada
	Desarrollo de Competencias Gerenciales	0	3	2	2	4	Presencial	-----
	Microcontroladores	0	3	2	2	4	Presencial	Programación de Computadoras
	Sensores y Actuadores Inteligentes	0	3	2	2	4	Presencial	Circuitos Eléctricos
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	23				

Nivel 7

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
	Diseño y Manufactura Asistida Por Computador	O	3	2	2	4	Presencial	125 Créditos Aprobados
	Máquinas Eléctricas	O	3	2	2	4	Presencial	125 Créditos Aprobados
	Aprendizaje de Máquinas / Machine Learning	O	3	3	0	3	Presencial	125 Créditos Aprobados
	Sistemas Embebidos e Iot Industrial	O	4	3	2	5	Presencial	125 Créditos Aprobados
	Control de Sistemas Dinámicos Ii	O	4	3	2	5	Presencial	Control De Sistemas Dinámicos I
	Formulación y Evaluación de Proyectos	O	3	2	2	4	Presencial	125 Créditos Aprobados
	Electivo I	E	3	3	0	3	Presencial	120 Créditos Aprobados
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	20				

Nivel 8

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
	Diseño de Sistemas Mecatrónicos	O	4	4	0	4	Presencial	148 Créditos Aprobados
	Proyecto de Investigación	O	4	4	0	4	Presencial	148 Créditos Aprobados
	Control de Procesos Industriales	O	3	2	2	4	Presencial	148 Créditos Aprobados
	Manufactura Integrada por Computadora	O	4	3	2	5	Presencial	148 Créditos Aprobados
	Procesamiento Digital de Imágenes	O	4	4	0	4	Presencial	148 Créditos Aprobados
	Electivo II	E	3	2	2	4	Presencial	120 Créditos Aprobados
			TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS	19				

Nivel 9

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
	Diseño de Plantas Industriales	O	4	4	0	4	Presencial	170 Créditos Aprobados
	Proyecto Integrador de Mecatrónica I	O	4	2	4	6	Presencial	Proyecto de Investigación
	Gestión de Proyectos	O	3	2	2	3	Presencial	170 Créditos Aprobados
	Electivo III	E	3	2	2	2	Presencial	140 Créditos Aprobados
	Electivo IV	E	3	2	2	2	Presencial	140 Créditos Aprobados
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			11					

Nivel 10

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
	Sistemas Robóticos Industriales	O	3	2	2	4	Presencial	185 Aprobados
	Proyecto Integrador de Mecatrónica II	O	4	2	4	6	Presencial	Proyecto Integrador de Mecatrónica I
	Electivo V	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Electivo VI	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS			7					

Resumen de créditos de egreso	CRED
Estudios Generales	40
Asignaturas obligatorias	147
Asignaturas electivas	18
Total de créditos	205

Asignaturas electivas

COD	Asignatura	TA	CRED	Horas			MOD	Requisito
				TEO	PRA	TOT		
	Sistemas Neumáticos	E	3	2	2	2	Presencial	120 Créditos Aprobados
	Big Data	E	3	2	2	2	Presencial	120 Créditos Aprobados
	Gestión de Proyectos de Diseño	E	3	2	2	2	Presencial	120 Créditos Aprobados
	Redes y Protocolos Industriales	E	3	2	2	2	Presencial	140 Créditos Aprobados
	Ciber Seguridad	E	3	2	2	2	Presencial	140 Créditos Aprobados
	Tecnología Industrial	E	3	2	2	2	Presencial	140 Créditos Aprobados
	Sistemas Autónomos no Tripulados	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Diseño y Fabricación de Grippers	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Sistemas Scada	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Visión Artificial para Robótica	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Realidad Virtual y Aumentada	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Digital Twin	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Transformación Digital	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Diseño y Prototipado	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Tecnologías de Programación	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados
	Diseño de Proyectos Sostenibles	E	3	2	2	2	Presencial	160 Créditos Aprobados